Nama : Edgar Rizki Putra Novariyanto

NIM : 264311013

Kelas : 1A

UTS

1. PEMODELAN KONSEPTUAL

1.1. Identifikasi Studi Kasus dan Penambahan Proses Bisnis

Sistem Informasi Manajemen Keuangan UMKM dirancang untuk membantu pelaku usaha mencatat transaksi penjualan dan pembelian, mengelola pembayaran dan bukti transaksi, serta menyusun laporan keuangan secara terstruktur.

Proses bisnis tambahan yang dipilih untuk pengembangan ini adalah pembayaran bertahap dan pemantauan sisa tagihan. Sistem perlu mampu mencatat beberapa pembayaran untuk satu transaksi pada tanggal berbeda, menjumlahkan nilai yang telah dibayar, dan menampilkan sisa tagihan.

Contohnya, transaksi penjualan senilai Rp1.000.000 dapat dibayar Rp400.000 pada pembayaran pertama dan Rp600.000 pada pembayaran kedua. Sistem menyimpan kedua pembayaran secara terpisah dan menampilkan sisa tagihan Rp0 setelah seluruh nilai transaksi dibayar.

1.2. Identifikasi Entitas dan Atribut

No.	Entitas	Primary Key	Atribut utama
1	PENGGUNA	id_pengguna	nama, tanggal_lahir, email, status_aktif, alamat, nomor_telepon, role, jumlah_transaksi_dibuat
2	PELANGGAN	id_pelanggan	nama_pelanggan, kontak
3	PEMASOK	id_pemasok	nama_pemasok, kontak, email
4	PRODUK	id_produk	nama_produk, harga_satuan_baku
5	KAS_REKENING	id_kas	nama_kas, jenis_kas, saldo_terkini
6	TRANSAKSI	id_transaksi	tanggal_transaksi, waktu_transaksi, keterangan, status_validasi, id_pengguna, total_nilai, jenis_transaksi
7	BUKTI_TRANSAKSI	id_bukti	id_transaksi, nomor_bukti, tanggal_bukti, jenis_transaksi, keterangan, berkas_bukti, id_pelanggan, id_pemasok, id_pengguna
8	PEMBAYARAN	id_pembayaran	id_transaksi, tanggal_pembayaran, arah_pembayaran, metode_bayar, jumlah_bayar, id_kas, referensi

9	TRANSAKSI_KAS_PEMILIK	id_transaksi	jenis_kas_pemilik, jumlah, keterangan_tambahan
10	DETAIL_PENJUALAN	id_transaksi + no_item	id_produk, id_pelanggan, jumlah, harga_satuan_actual, diskon_item, subtotal
11	DETAIL_PEMBELIAN	id_transaksi + no_item	id_produk, id_pemasok, jumlah, harga_satuan_actual, diskon_item, subtotal
12	LAPORAN_KEUANGAN	id_laporan	judul_laporan, periode, tanggal_cetak, id_pengguna

1.3. Relasi dan Kardinalitas Antarentitas

No.	Entitas A	Relasi	Entitas B	Kard.	Keterangan
1	PENGGUNA	Membuat	TRANSAKSI	1:N	Satu pengguna dapat membuat banyak transaksi.
2	PENGGUNA	Menyusun	LAPORAN_KEUANGAN	1:N	Satu pengguna dapat menyusun banyak laporan.
3	PENGGUNA	Mencatat	BUKTI_TRANSAKSI	1:N	Satu pengguna dapat mencatat banyak bukti.
4	TRANSAKSI	Memiliki	BUKTI_TRANSAKSI	1:N	Satu transaksi dapat memiliki beberapa bukti.
5	TRANSAKSI	Memiliki	PEMBAYARAN	1:N	Satu transaksi dapat memiliki beberapa pembayaran.
6	KAS_REKENING	Digunakan dalam	PEMBAYARAN	1:N	Satu rekening kas dapat digunakan pada banyak pembayaran.
7	TRANSAKSI	Memiliki	TRANSAKSI_KAS_PEMILIK	1:0..1	Berlaku untuk transaksi dengan jenis kas pemilik.
8	TRANSAKSI	Memiliki rincian	DETAIL_PENJUALAN	1:N*	Satu penjualan dapat terdiri atas beberapa item.
9	TRANSAKSI	Memiliki rincian	DETAIL_PEMBELIAN	1:N*	Satu pembelian dapat terdiri atas beberapa item.
10	PRODUK	Dicatat dalam	DETAIL_PENJUALAN	1:N	Produk dapat muncul pada banyak item penjualan.
11	PRODUK	Dicatat dalam	DETAIL_PEMBELIAN	1:N	Produk dapat muncul pada banyak item pembelian.

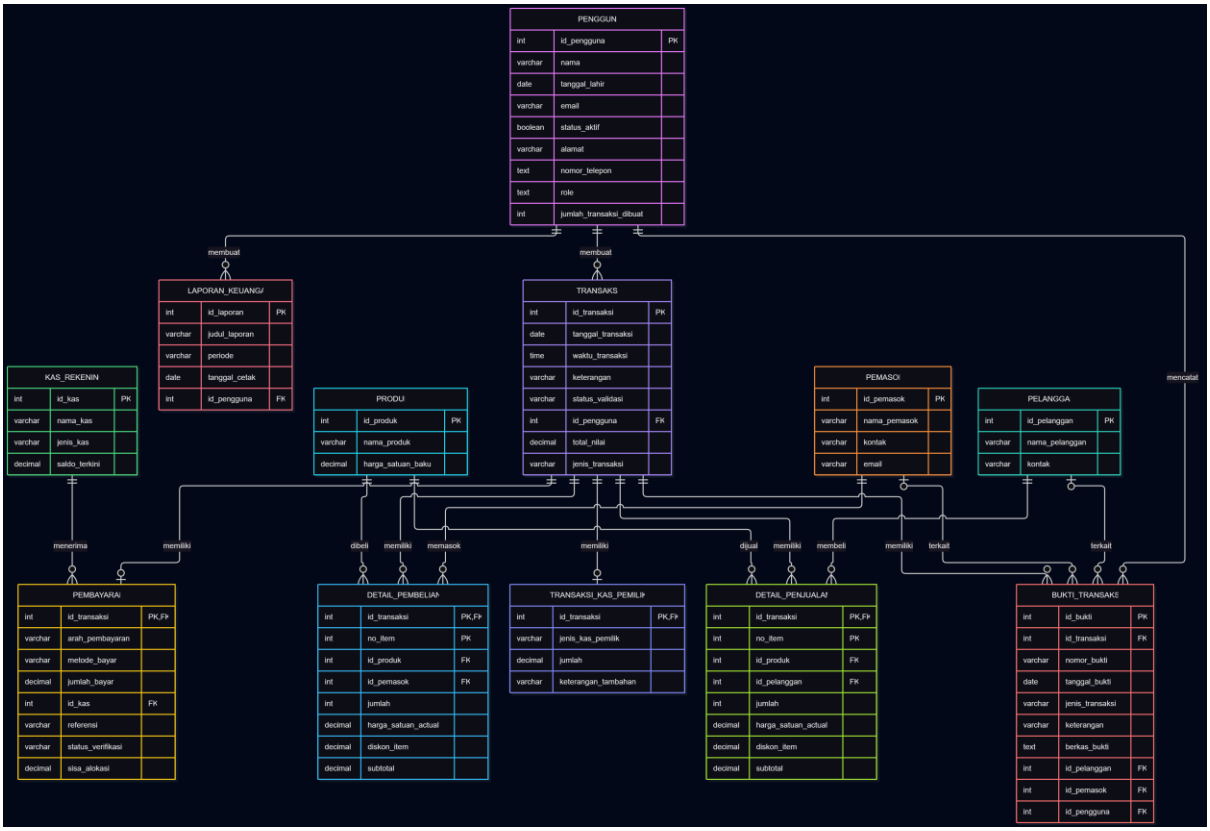
12	PELANGGAN	Melakukan	Penjualan	1:N	Pelanggan dapat melakukan beberapa transaksi penjualan.
13	PEMASOK	Terlibat dalam	Pembelian	1:N	Pemasok dapat terkait dengan beberapa transaksi pembelian.

1.4. Aturan Bisnis

- Setiap transaksi wajib dicatat oleh satu pengguna.
- Setiap catatan pembayaran harus mengacu pada satu transaksi yang terdaftar.
- Satu transaksi dapat memiliki beberapa catatan pembayaran dengan tanggal dan nominal berbeda.
- Total pembayaran dihitung dengan menjumlahkan pembayaran yang terkait dengan transaksi.
- Sisa tagihan dihitung dari nilai transaksi dikurangi total pembayaran; sistem juga perlu mengenali kondisi lebih bayar.
- Transaksi penjualan dan pembelian dapat memiliki beberapa detail item serta bukti transaksi sesuai kebutuhan usaha.

2. PEMODELAN LOGIS DAN NORMALISASI

2.1. Diagram ERD



2.2. Normalisasi

2.2.1. UNF



id_transaksi	tanggal_transaksi	jenis_transaksi	total_nilai	id_pengguna	nama_pengguna	id_pelanggan	nama_pelanggan	kontak	id_produk	nama_produk	harga_satuan_baku	jumlah	harga_satuan_actual	diskon_item	subtotal	id_pembayaran	tanggal_pembayaran	metode_bayar	jumlah_bayar	id_kas	nama_kas	jenis_kas
T001	2026-10-01	Penjualan	1.000.000	U01	Rina	P01	Budi Santoso	081234567890	PR01 PR02	Beras 5kg Minyak Goreng 2L	60.000 38.000	10 10	60.000 40.000	0 0	600.000 400.000	PAY01 PAY02	2026-10-01 2026-10-10	Tunai Transfer	400.000 600.000	K01 K02	Kas Tunai BCA	Tunai Bank
T002	2026-10-03	Penjualan	290.000	U02	Dani	P02	Siti Aminah	085678901234	PR01	Beras 5kg	60.000	5	60.000	10.000	290.000	PAY03	2026-10-03	Tunai	290.000	K01	Kas Tunai	Tunai
T003	2026-10-05	Penjualan	300.000	U01	Rina	P01	Budi Santoso	081234567890	PR03	Gula 1kg	15.000	20	15.000	0	300.000	PAY04	2026-10-05	Tunai	100.000	K01	Kas Tunai	Tunai

2.2.2. 1NF



id_transaksi	id_produk	id_pembayaran	tanggal_transaksi	jenis_transaksi	total_nilai	id_pengguna	nama_pengguna	id_pelanggan	nama_pelanggan	kontak	nama_produk	harga_satuan_baku	jumlah	harga_satuan_actual	diskon_item	subtotal	tanggal_pembayaran	metode_bayar	jumlah_bayar	id_kas	nama_kas	jenis_kas
T001	PR01	PAY01	2026-10-01	Penjualan	1.000.000	U01	Rina	P01	Budi Santoso	081234567890	Beras 5kg	60.000	10	60.000	0	600.000	2026-10-01	Tunai	400.000	K01	Kas Tunai	Tunai
T001	PR01	PAY02	2026-10-01	Penjualan	1.000.000	U01	Rina	P01	Budi Santoso	081234567890	Beras 5kg	60.000	10	60.000	0	600.000	2026-10-10	Transfer	600.000	K02	BCA	Bank
T001	PR02	PAY01	2026-10-01	Penjualan	1.000.000	U01	Rina	P01	Budi Santoso	081234567890	Minyak Goreng	38.000	10	40.000	0	400.000	2026-10-01	Tunai	400.000	K01	Kas Tunai	Tunai
T001	PR02	PAY02	2026-10-01	Penjualan	1.000.000	U01	Rina	P01	Budi Santoso	081234567890	Minyak Goreng	38.000	10	40.000	0	400.000	2026-10-10	Transfer	600.000	K02	BCA	Bank
T002	PR01	PAY03	2026-10-03	Penjualan	290.000	U02	Dani	P02	Siti Aminah	085678901234	Beras 5kg	60.000	5	60.000	10.000	290.000	2026-10-03	Tunai	290.000	K01	Kas Tunai	Tunai
T003	PR03	PAY04	2026-10-05	Penjualan	300.000	U01	Rina	P01	Budi Santoso	081234567890	Gula 1kg	15.000	20	15.000	0	300.000	2026-10-05	Tunai	100.000	K01	Kas Tunai	Tunai

2.2.3. 2NF

1. TRANSAKSI

PK: id_transaksi

id_transaksi	tanggal_transaksi	jenis_transaksi	total_nilai	id_pengguna	nama_pengguna	id_pelanggan	nama_pelanggan	kontak
T001	2026-10-01	Penjualan	1.000.000	U01	Rina	P01	Budi Santoso	081234567890
T002	2026-10-03	Penjualan	290.000	U02	Dani	P02	Siti Aminah	085678901234
T003	2026-10-05	Penjualan	300.000	U01	Rina	P01	Budi Santoso	081234567890

2. PRODUK

PK: id_produk

id_produk	nama_produk	harga_satuan_baku
PR01	Beras 5kg	60.000
PR02	Minyak Goreng 2L	38.000
PR03	Gula 1kg	15.000

3. DETAIL_PENJUALAN

PK: id_transaksi + id_produk

id_transaksi	id_produk	jumlah	harga_satuan_actual	diskon_item	subtotal
T001	PR01	10	60.000	0	600.000
T001	PR02	10	40.000	0	400.000
T002	PR01	5	60.000	10.000	290.000
T003	PR03	20	15.000	0	300.000

4. PEMBAYARAN

PK: id_pembayaran | FK: id_transaksi

id_pembayaran	id_transaksi	tanggal_pembayaran	metode_bayar	jumlah_bayar	id_kas	nama_kas	jenis_kas
PAY01	T001	2026-10-01	Tunai	400.000	K01	Kas Tunai	Tunai
PAY02	T001	2026-10-10	Transfer	600.000	K02	BCA	Bank
PAY03	T002	2026-10-03	Tunai	290.000	K01	Kas Tunai	Tunai
PAY04	T003	2026-10-05	Tunai	100.000	K01	Kas Tunai	Tunai

2.2.4. 3NF

1. PENGGUNA

PK: id_pengguna

id_pengguna	nama
U01	Rina
U02	Dani

2. PELANGGAN

PK: id_pelanggan

id_pelanggan	nama_pelanggan	kontak
P01	Budi Santoso	081234567890
P02	Siti Aminah	085678901234

3. KAS_REKENING

PK: id_kas

id_kas	nama_kas	jenis_kas
K01	Kas Tunai	Tunai
K02	BCA	Bank

4. TRANSAKSI

PK: id_transaksi | FK: id_pengguna, id_pelanggan

id_transaksi	tanggal_transaksi	jenis_transaksi	total_nilai	id_pengguna	id_pelanggan
T001	2026-10-01	Penjualan	1.000.000	U01	P01
T002	2026-10-03	Penjualan	290.000	U02	P02
T003	2026-10-05	Penjualan	300.000	U01	P01

5. PRODUK

PK: id_produk

id_produk	nama_produk	harga_satuan_baku
PR01	Beras 5kg	60.000
PR02	Minyak Goreng 2L	38.000
PR03	Gula 1kg	15.000

6. DETAIL_PENJUALAN

PK: id_transaksi + id_produk | FK: id_transaksi, id_produk

id_transaksi	id_produk	jumlah	harga_satuan_actual	diskon_item	subtotal
T001	**PR01**	10	60.000	0	600.000
T001	**PR02**	10	40.000	0	400.000
T002	**PR01**	5	60.000	10.000	290.000
T003	**PR03**	20	15.000	0	300.000

7. PEMBAYARAN

PK: id_pembayaran | FK: id_transaksi, id_kas

id_pembayaran	id_transaksi	tanggal_pembayaran	metode_bayar	jumlah_bayar	id_kas
PAY01	T001	2026-10-01	Tunai	400.000	K01
PAY02	T001	2026-10-10	Transfer	600.000	K02
PAY03	T002	2026-10-03	Tunai	290.000	K01
PAY04	T003	2026-10-05	Tunai	100.000	K01